

Métodos de Interpolación en Programación Numérica

Resolución de Problemas y Ejemplos Resueltos

Autor: JHON GILMER MAMANI APAZA

Docente: FRED CRUZ TORRES

Noviembre 2025

1. Referencias

Guía consultada: *Interpolación: Métodos y Fórmulas de Alta Precisión (6 de noviembre de 2025)*.

2. Interpolación Lineal — Ejercicios resueltos

Recordatorio: para dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) ,

$$f(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

Ejercicio 1 (Nivel de agua)

Datos: Hora x en horas, Nivel y en litros. Conocemos $(6, 120)$ y $(9, 195)$. Calcular el nivel a las 7:30 (7.5 h).

Cálculo de la pendiente:

$$m = \frac{195 - 120}{9 - 6} = \frac{75}{3} = 25 \text{ L/h.}$$

Aplicando la fórmula:

$$f(7,5) = 120 + 25(7,5 - 6) = 120 + 25(1,5) = 120 + 37,5 = 157,5 \text{ L.}$$

Respuesta: 157,5 litros.

Ejercicio 2 (Temperatura)

Datos: (8, 10°C) y (10, 16°C). Estimar la temperatura a las 9:15 (9.25 h).

Pendiente:

$$m = \frac{16 - 10}{10 - 8} = \frac{6}{2} = 3 \text{ °C/hora.}$$

Interpolación:

$$f(9,25) = 10 + 3(9,25 - 8) = 10 + 3(1,25) = 10 + 3,75 = 13,75 \text{ °C.}$$

Respuesta: $\boxed{13,75 \text{ °C}}$.

Ejercicio 3 (Producción de máquina)

Datos: (2 min, 45 unidades) y (6 min, 105 unidades). Estimar la producción a los 4 minutos.

Pendiente:

$$m = \frac{105 - 45}{6 - 2} = \frac{60}{4} = 15 \text{ unidades/min.}$$

Interpolación:

$$f(4) = 45 + 15(4 - 2) = 45 + 15 \cdot 2 = 45 + 30 = 75 \text{ unidades.}$$

Respuesta: $\boxed{75 \text{ unidades}}$.

3. Interpolación de Lagrange — Ejemplo resuelto

Usamos la fórmula de Lagrange para tres puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$:

$$P(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^2 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ejemplo: puntos (0, 1), (2, 5), (3, 4) evaluar en $x = 1$.

Cálculo de los polinomios base en $x = 1$:

$$L_0(1) = \frac{(1 - 2)(1 - 3)}{(0 - 2)(0 - 3)} = \frac{(-1)(-2)}{(-2)(-3)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$L_1(1) = \frac{(1 - 0)(1 - 3)}{(2 - 0)(2 - 3)} = \frac{(1)(-2)}{(2)(-1)} = \frac{-2}{-2} = 1.$$

$$L_2(1) = \frac{(1 - 0)(1 - 2)}{(3 - 0)(3 - 2)} = \frac{(1)(-1)}{3 \cdot 1} = -\frac{1}{3}.$$

Entonces

$$P(1) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 5 \cdot 1 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} + 5 - \frac{4}{3} = 5 - \frac{3}{3} = 4.$$

Respuesta: $\boxed{P(1) = 4}$.

4. Diferencias Divididas de Newton — Ejemplo resuelto

Dados puntos $(1, 2), (2, 5), (4, 17)$. Construimos la tabla de diferencias divididas y el polinomio de Newton.

Diferencias

$$\begin{aligned}f[1] &= 2, & f[2] &= 5, & f[4] &= 17. \\f[1, 2] &= \frac{5-2}{2-1} = 3, & f[2, 4] &= \frac{17-5}{4-2} = \frac{12}{2} = 6. \\f[1, 2, 4] &= \frac{f[2, 4] - f[1, 2]}{4-1} = \frac{6-3}{3} = 1.\end{aligned}$$

Polinomio de Newton

$$P(x) = f[1] + f[1, 2](x-1) + f[1, 2, 4](x-1)(x-2) = 2 + 3(x-1) + 1 \cdot (x-1)(x-2).$$

Expandimos para comprobar:

$$P(x) = 2 + 3x - 3 + (x^2 - 3x + 2) = x^2 + 1.$$

Verificación en los nodos:

$$P(1) = 1 + 1 = 2, \quad P(2) = 4 + 1 = 5, \quad P(4) = 16 + 1 = 17.$$

Evaluación en $x = 3$ (si se pide)

$$P(3) = 3^2 + 1 = 9 + 1 = 10.$$

Respuesta: Polinomio $P(x) = x^2 + 1$. Evaluado en $x = 3$, $P(3) = 10$.

5. Cota del error — Ejemplo

Usamos la cota de error para un polinomio interpolador de grado n :

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|,$$

donde $M_{n+1} = \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$.

Ejemplo (temperatura) — datos $(6, 12), (12, 22), (18, 16)$ y $x = 9$, con $M_3 = 0,01$.

Aquí $n = 2$, por lo que usamos la tercera derivada ($n+1=3$):
Calculamos

$$W(9) = \prod_{i=0}^2 (9 - x_i) = (9 - 6)(9 - 12)(9 - 18) = 3 \cdot (-3) \cdot (-9) = 81.$$

Entonces la cota es:

$$|f(9) - P_2(9)| \leq \frac{0,01}{3!} |81| = \frac{0,01}{6} \cdot 81 = 0,01 \cdot 13,5 = 0,135.$$

Respuesta: El error en $x = 9$ está acotado por $\boxed{0,135^\circ\text{C}}$.

6. Observaciones finales

- Los ejercicios de interpolación lineal están resueltos paso a paso (pendiente, sustitución).
- En Lagrange y Newton se muestran los procedimientos y verificaciones en los nodos.
- La cota de error se aplica con M_{n+1} dado; si no se conoce M_{n+1} , la cota es teórica.